DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Manual de Uso

Sistema de Inventario
de Materia Prima

Versión 2.0.0 — Edición Completa

Guía paso a paso para el manejo diario del sistema
Bodegas: Panadería · Pastelería

Tabla de contenido

Navega rápido por cualquier tema

1. Introducción 3

1.1 ¿Qué es este sistema?

1.2 ¿Para quién?

1.3 Qué incluye y qué no

2. Primeros pasos 4

2.1 Acceso al sistema (login)

2.2 Roles de usuario

2.3 La barra lateral

2.4 Selector de bodega

3. Conceptos clave 5

3.1 Categorías de producto

3.2 Sistema de doble unidad

3.3 Estados de stock

3.4 Productos por peso (rollos ⚖️)

4. Módulos del sistema 7

4.1 Stock actual

4.2 Resumen / Dashboard

4.3 Productos

4.4 Entradas

4.5 Salidas

4.6 Ajustes

4.7 Reportes

4.8 Configuración

5. Flujos completos paso a paso 22

5.1 Recibir una factura del proveedor

5.2 Registrar salida a producción

5.3 Hacer el conteo físico mensual

5.4 Exportar un reporte para la gerencia

6. Preguntas frecuentes 26

7. Glosario 28

1 Introducción

Qué es este sistema y para qué te sirve

1.1 ¿Qué es este sistema?

Es una aplicación web hecha para controlar todo el **inventario de materia prima** de la fábrica de pan. Te permite saber, en cualquier momento y desde cualquier computador con navegador, **cuánto hay de cada producto**, qué entró, qué salió, y cuándo es hora de pedir más.

Está diseñado para una sola persona encargada del inventario, pero permite que distintos roles (administración, operadores, personal de entradas y de salidas) trabajen sobre la misma base de datos sin pisarse unos a otros.

> 💡 **LA IDEA PRINCIPAL**
>
> El sistema **no es un Excel**. Cada movimiento queda registrado con fecha, hora y usuario. Cuando hay un problema —faltante, sobrante, pérdida— siempre se puede rastrear qué pasó y quién hizo qué.

1.2 ¿Para quién?

- **Encargado de inventario:** uso diario para registrar entradas, salidas y consultar stock.
- **Administración:** revisar reportes, configurar usuarios, ver auditoría.
- **Personal de bodega:** registrar salidas a producción o empaque sin acceso a ediciones administrativas.

1.3 Qué incluye y qué no incluye

✓ SÍ INCLUYE

- Productos / materias primas
- Entradas con factura y proveedor
- Salidas a producción, empaque o punto de venta
- Stock en tiempo real con alertas
- Conteo físico (ajustes)
- 8 tipos de reportes con Excel y PDF
- Auditoría de ediciones
- Dos bodegas: Panadería y Pastelería

✗ NO INCLUYE

- Facturación electrónica / DIAN
- Recetas o costeo automático del pan
- Ventas al público
- Control del pan terminado (eso lo hace otro sistema aparte)
- Inventario de productos terminados

2 Primeros pasos

Cómo entrar y moverte por el sistema

2.1 Acceso al sistema (Login)

Al abrir el sistema en el navegador verás la pantalla de inicio de sesión. Ingresa tu **usuario** y **contraseña** y pulsa `Ingresar`.

Pantalla de inicio de sesión

> ⚠ **IMPORTANTE**
> Si olvidas tu contraseña, debes pedirle al administrador que te la reinicie desde el módulo de *Configuración → Usuarios*. Por seguridad, las contraseñas no se guardan visibles: el administrador solo puede asignar una nueva.

2.2 Roles de usuario

Cada usuario tiene un rol que define lo que puede hacer. Esto evita errores y mantiene el control.

Administrador

admin

Operador

operador

Acceso total: usuarios, configuración, edición y anulación de entradas/salidas, todos los reportes y auditoría.

Todo excepto la gestión de usuarios. Puede registrar entradas, salidas, ajustes y ver reportes.

Entradas

entradas

Solo stock, entradas y ajustes. Ideal para el personal que recibe la mercancía.

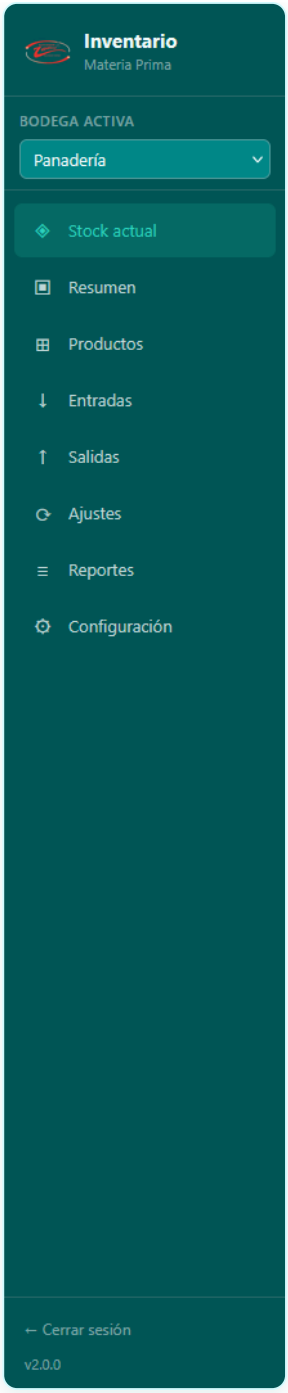
Salidas

salidas

Solo stock, salidas y ajustes. Ideal para el personal que despacha a producción/empaque.

2.3 La barra lateral (menú principal)

Una vez dentro, verás siempre la **barra lateral izquierda** con todos los módulos del sistema, el selector de bodega y el botón para cerrar sesión.



Menú lateral con todos los accesos del sistema

Opción	Para qué sirve
◈ **Stock actual**	Ver cuánto hay de cada materia prima ahora mismo (pantalla principal)
▣ **Resumen**	Vista rápida: cuántos productos hay, alertas y últimos movimientos
⊞ **Productos**	Crear, editar o desactivar materias primas
↓ **Entradas**	Registrar lo que llega del proveedor con su factura
↑ **Salidas**	Registrar lo que se manda a producción o empaque
↻ **Ajustes**	Conteo físico — corregir diferencias del sistema vs lo real

Opción	Para qué sirve
≡ **Reportes**	Generar informes para exportar a Excel o PDF
⚙ **Configuración**	Usuarios, datos de la empresa, IVA

2.4 Selector de bodega

En la parte superior del sidebar hay un selector que dice **"Bodega activa"**. El sistema maneja **dos bodegas independientes**: Panadería y Pastelería. Cada una tiene sus propios productos, stock, entradas, salidas y reportes.

> 🏪 **¿CÓMO FUNCIONA?**
> Cuando cambias de bodega, **todo el sistema cambia contigo**: lo que ves en Stock, Productos, Entradas, etc. corresponde a esa bodega. Es como si fueran dos sistemas separados que comparten el mismo login. Acuérdate siempre de verificar arriba qué bodega tienes seleccionada antes de registrar un movimiento.

3 Conceptos clave

Ideas que conviene entender antes de empezar

3.1 Categorías de producto

Todos los productos del sistema se dividen en dos grandes grupos:

📦 Producción

Todo lo que va dentro del pan: harinas, levaduras, azúcar, mantequilla, huevos, mejorantes, sal, leche, etc.

📦 Empaques

Todo lo que envuelve o contiene el pan: bolsas, cajas, etiquetas, papel parafinado, rollos plásticos, etc.

Esta división es importante porque **los reportes, salidas y ajustes se hacen por categoría**. Por ejemplo, al registrar una salida primero eliges "¿a Producción o a Empaques?" y solo te aparecen los productos de esa categoría.

3.2 Sistema de doble unidad

El problema que resuelve

La harina se compra **por bultos de 50 kg**, pero cuando se usa en la masa, se mide **en gramos o kilos**. La levadura llega **en cajas de 500 g** pero se ocupa **por gramos**. Si llevas el inventario solo en "bultos", no sabes cuánto te queda real. Si lo llevas solo en kilos, perdés referencia visual.

La solución

Cada producto tiene **dos unidades**:

Tipo	Qué es	Ejemplo
Unidad operativa	Cómo lo ves y compras todos los días	"bulto", "caja", "rollo"
Unidad base	La unidad pequeña en la que internamente se controla	"kg", "gramos", "unidad"
Factor de conversión	Cuántas unidades base hay en una unidad operativa	1 bulto = 50 kg → factor 50

✓ LO BUENO

En el módulo de **Stock actual**, cada producto te muestra **las dos unidades a la vez**: "*3 bultos (150 kg)*". Haciendo clic en el número principal alternas entre una y la otra. Así siempre tienes claridad.

3.3 Estados de stock

El sistema te avisa visualmente cuándo un producto está bajo. Hay tres estados:

Estado	Cuándo se aplica	Qué hacer
• Normal	Cuando hay *más* stock que el mínimo configurado	Nada, todo bien
• Bajo	Cuando el stock *iguala o baja* del mínimo	Pedir pronto
• Crítico	Cuando el stock está al *50% o menos* del mínimo	Pedir **ya**

> ⚠ **CÓMO CAMBIAR EL MÍNIMO**
> El mínimo de cada producto se configura al crearlo o editarlo en el módulo de *Productos*. Conviene revisarlo cada cierto tiempo según el consumo real de la fábrica.

3.4 Productos por peso (rollos ⚖)

Algunos empaques —típicamente **los rollos de plástico**— no se consumen en unidades enteras. Se pesa el rollo antes de empezar a usarlo, se pesa después, y la diferencia es lo que se consumió.

Para estos productos, en **Productos** hay una opción "*Salida por peso diferencial (⚖ rollo)*". Al activarla, al registrar una salida verás tres campos especiales:

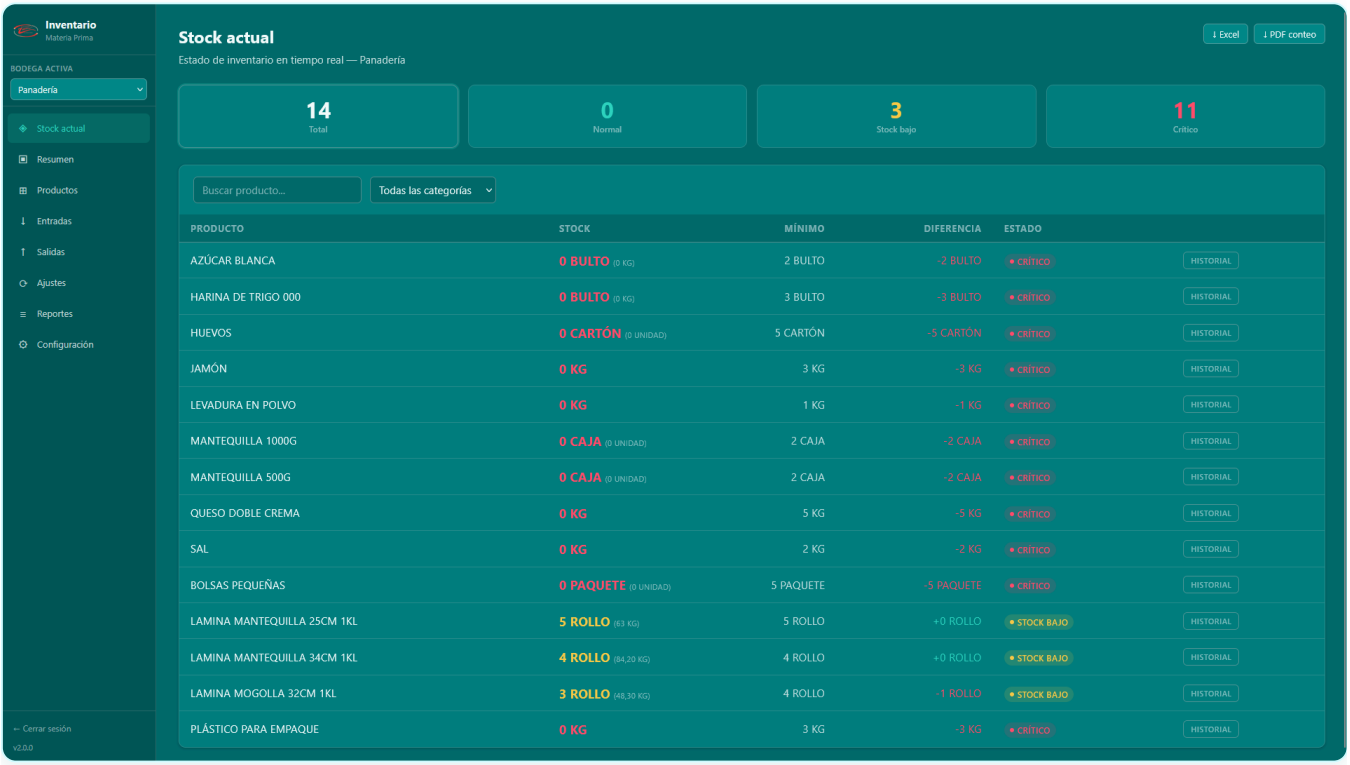
- **Peso inicial (kg)** — cuánto pesaba el rollo al empezar el turno
- **Peso final (kg)** — cuánto pesa ahora
- **Diferencia** — el sistema la calcula sola, eso es lo que se descuenta del stock

4 Módulos del sistema

Cada pantalla explicada en detalle

4.1 Stock actual

Es la pantalla **principal y más usada**. Te muestra de un vistazo cuánto hay de cada producto, su estado y la diferencia respecto al mínimo.



Pantalla principal: stock en tiempo real

Las 4 tarjetas de arriba

Son **filtros rápidos**. Haciendo clic en cada una, la tabla de abajo se filtra:

- **Total:** ver todos los productos activos
- **Normal:** solo los que están bien
- **Stock bajo:** los que igualan o bajaron del mínimo
- **Crítico:** los que están a la mitad del mínimo o menos

Filtros

- **Buscar producto:** escribe parte del nombre para filtrar la tabla
- **Categoría:** mostrar solo Producción o solo Empaques

Las columnas de la tabla

Columna	Qué muestra
Producto	Nombre completo de la materia prima

Columna	Qué muestra
Stock	Cantidad actual en unidad operativa (bultos) y al lado, en pequeño, la unidad base (kg). **Clic en el número grande** para alternar.
Mínimo	Cuánto debe haber como mínimo
Diferencia	Diferencia entre el stock actual y el mínimo (verde = sobra, rojo = falta)
Estado	Badge de color: Normal / Bajo / Crítico
Historial	Botón para ver todos los movimientos pasados del producto

Botones de exportación

- ↓ **Excel:** descarga la vista actual filtrada en formato `.xlsx` en dos hojas (Producción / Empaques)
- ↓ **PDF conteo:** descarga un PDF con una columna vacía llamada "*Stock real*" con borde, ideal para imprimir y hacer el conteo a mano

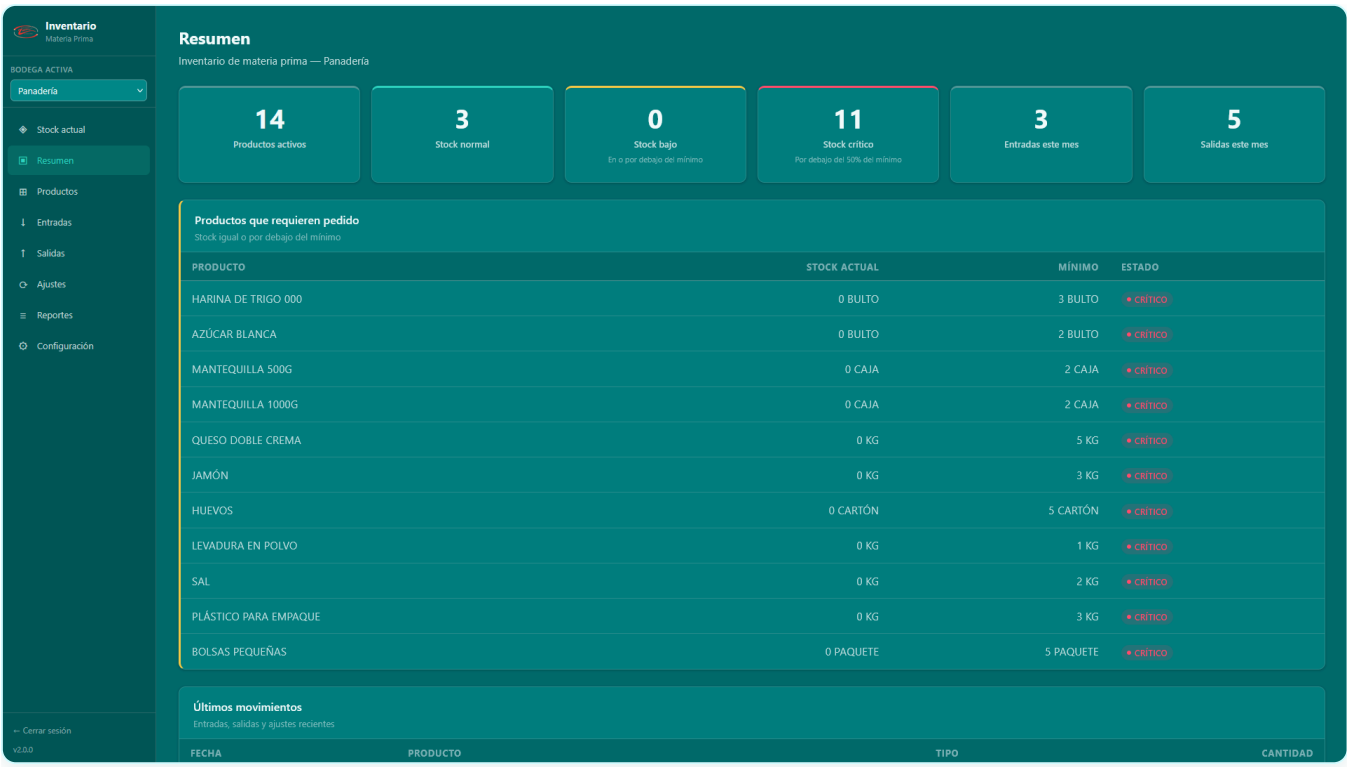
Modal de historial

Haciendo clic en el botón **"Historial"** de cualquier fila se abre una ventana con todos los movimientos pasados de ese producto: entradas, salidas, ajustes, con fecha, cantidad y usuario.

Historial de movimientos de un producto individual

4.2 Resumen / Dashboard

Una vista rápida con los **números más importantes** de la bodega activa. Útil para revisar al inicio del día.



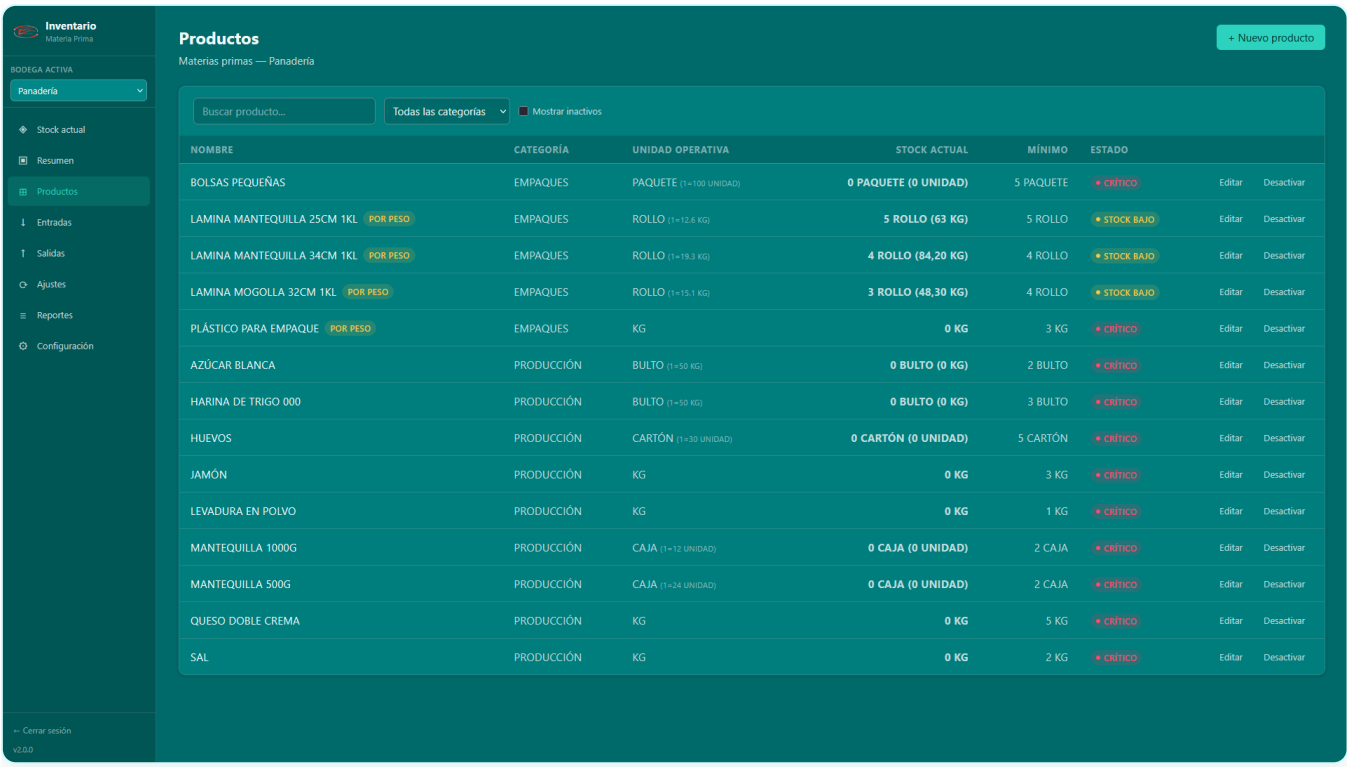
Tablero de control con métricas, alertas y últimos movimientos

Incluye:

- **6 métricas:** productos activos, stock normal, stock bajo, stock crítico, entradas del mes, salidas del mes
- **Productos que requieren pedido:** tabla con todo lo que está en o por debajo del mínimo
- **Últimos movimientos:** las entradas, salidas y ajustes más recientes

4.3 Productos

Aquí se administra el **catálogo de materias primas**. No es donde se registra el stock diario, es donde se da de alta cada producto (una vez) para que después aparezca en entradas, salidas, etc.



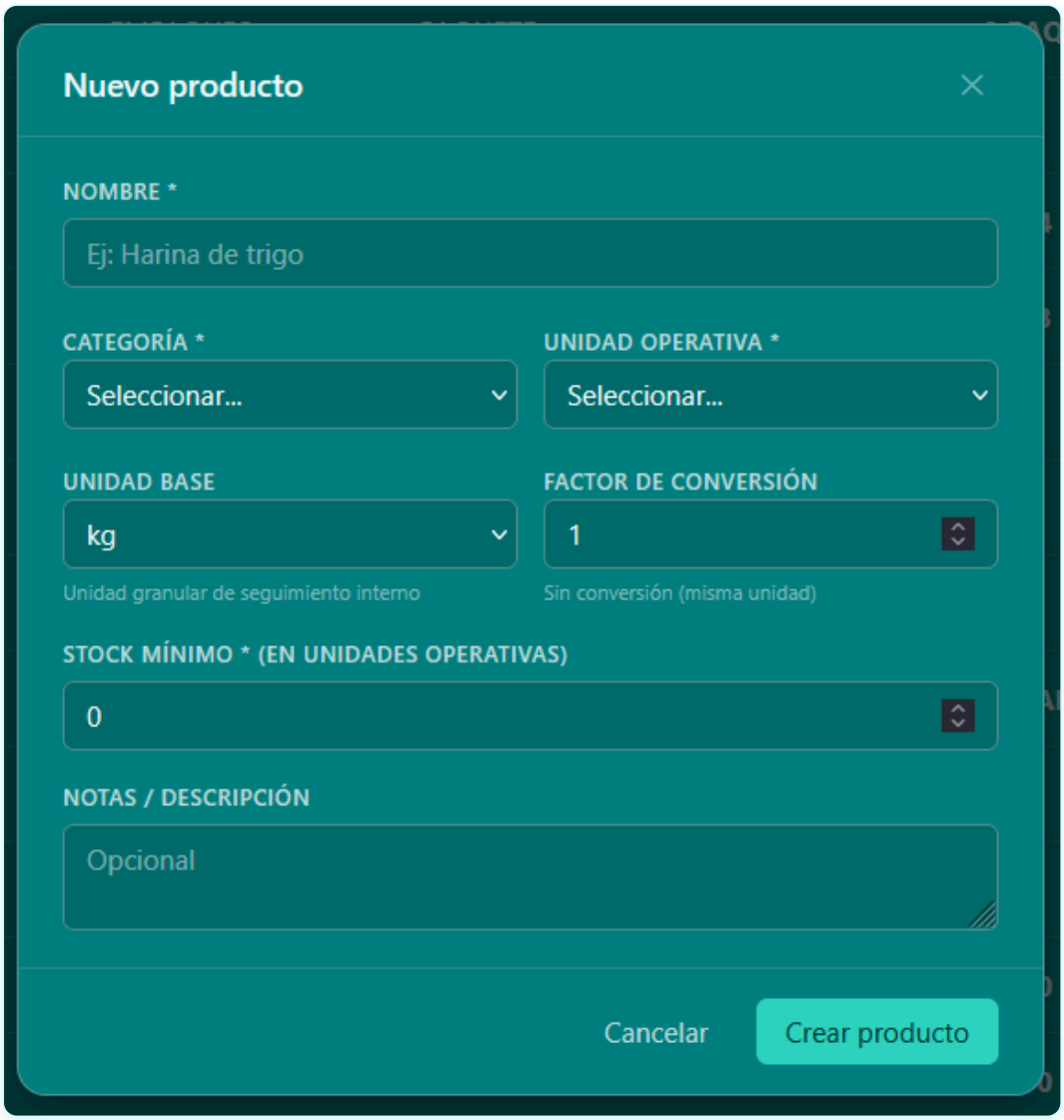
Lista de productos del sistema

Filtros disponibles

- **Buscar:** por nombre
- **Categoría:** Producción o Empaques
- **Mostrar inactivos:** para ver productos que fueron desactivados

Crear un producto nuevo

Botón **+ Nuevo producto** arriba a la derecha. Se abre un formulario:



Formulario para crear o editar un producto

Campo	Qué va
Nombre	Nombre claro: "Harina de trigo Haz de Oros 50 kg"
Categoría	Producción o Empaques
Unidad operativa	Cómo lo nombras tú: bulto, caja, rollo, paquete...
Unidad base	La unidad granular: kg, gramos, unidades, ml...
Factor de conversión	Cuántas unidades base hay en una operativa. Por ejemplo: 1 bulto = 50 kg → escribir 50
Unidad por defecto entradas / salidas	Qué unidad aparecerá pre-seleccionada al registrar movimientos
Stock mínimo	Cantidad mínima que activa la alerta (en unidad operativa)
Salida por peso diferencial	Marcar SÍ solo para empaques tipo rollo que se pesan
Notas	Cualquier información extra (opcional)

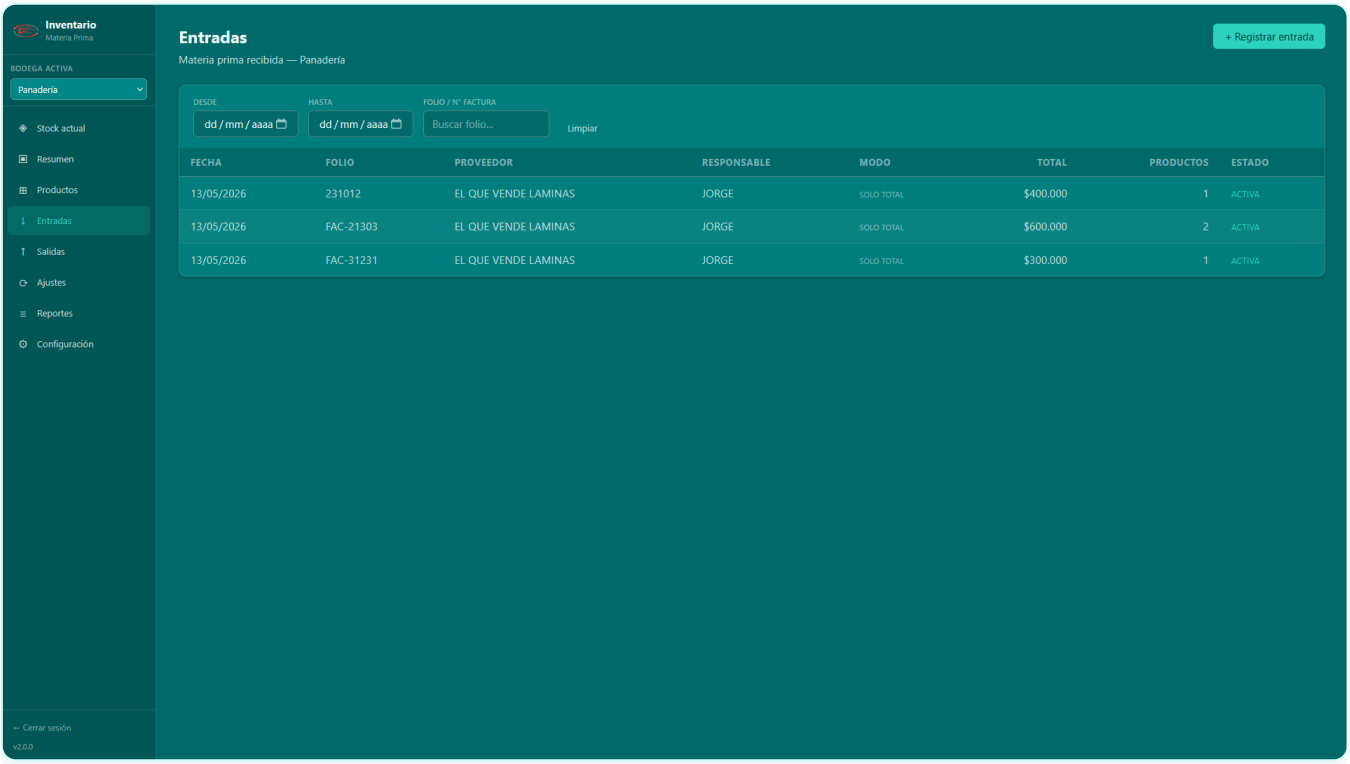
> ⚠ **STOCK INICIAL**
> Al crear un producto nuevo, el stock arranca en **cero**. Para cargar la cantidad inicial real, debes hacerlo por el módulo de **Ajustes** (conteo físico) o por una **Entrada** que represente esa carga inicial.

Editar o desactivar

- **Editar:** cambia cualquier dato salvo el stock actual (que se modifica con movimientos)
- **Desactivar:** el producto deja de aparecer en las listas, pero su historial se conserva. Útil para productos que ya no se usan pero tienen movimientos pasados

4.4 Entradas

Aquí se registra **todo lo que llega del proveedor**. Cada entrada tiene un folio / número de factura, fecha, proveedor, y la lista de productos recibidos con sus cantidades.



Listado de entradas con filtros de fecha y folio

Filtros

- **Desde / Hasta:** filtrar por rango de fechas
- **Folio / N° factura:** buscar una factura específica

Dos modos de registro

Al crear una entrada nueva, primero eliges entre dos modos:

📋 Solo totalizar

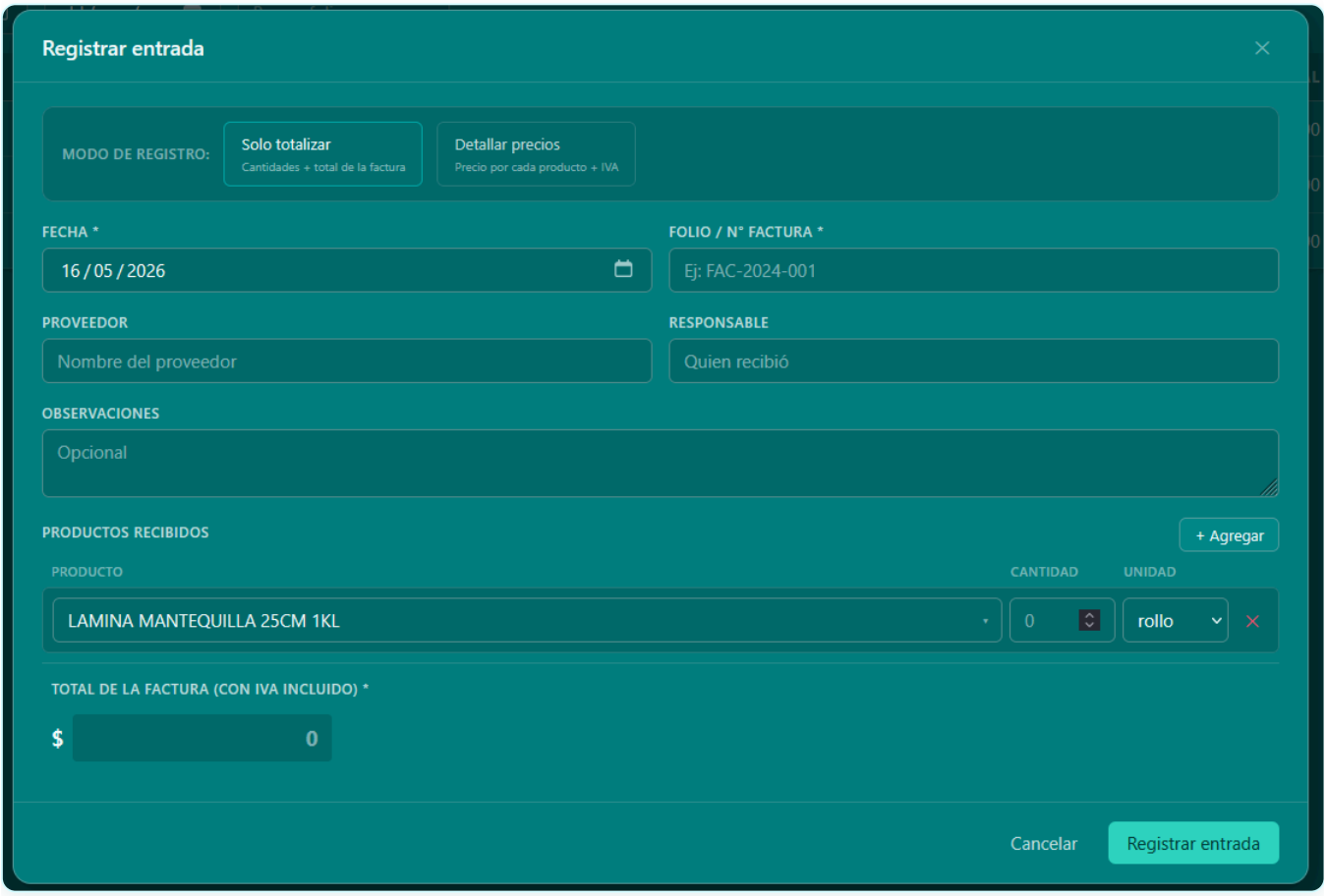
Registras cantidades de productos + el **total de la factura**. No detallas precio por línea ni IVA por

💰 Detallado

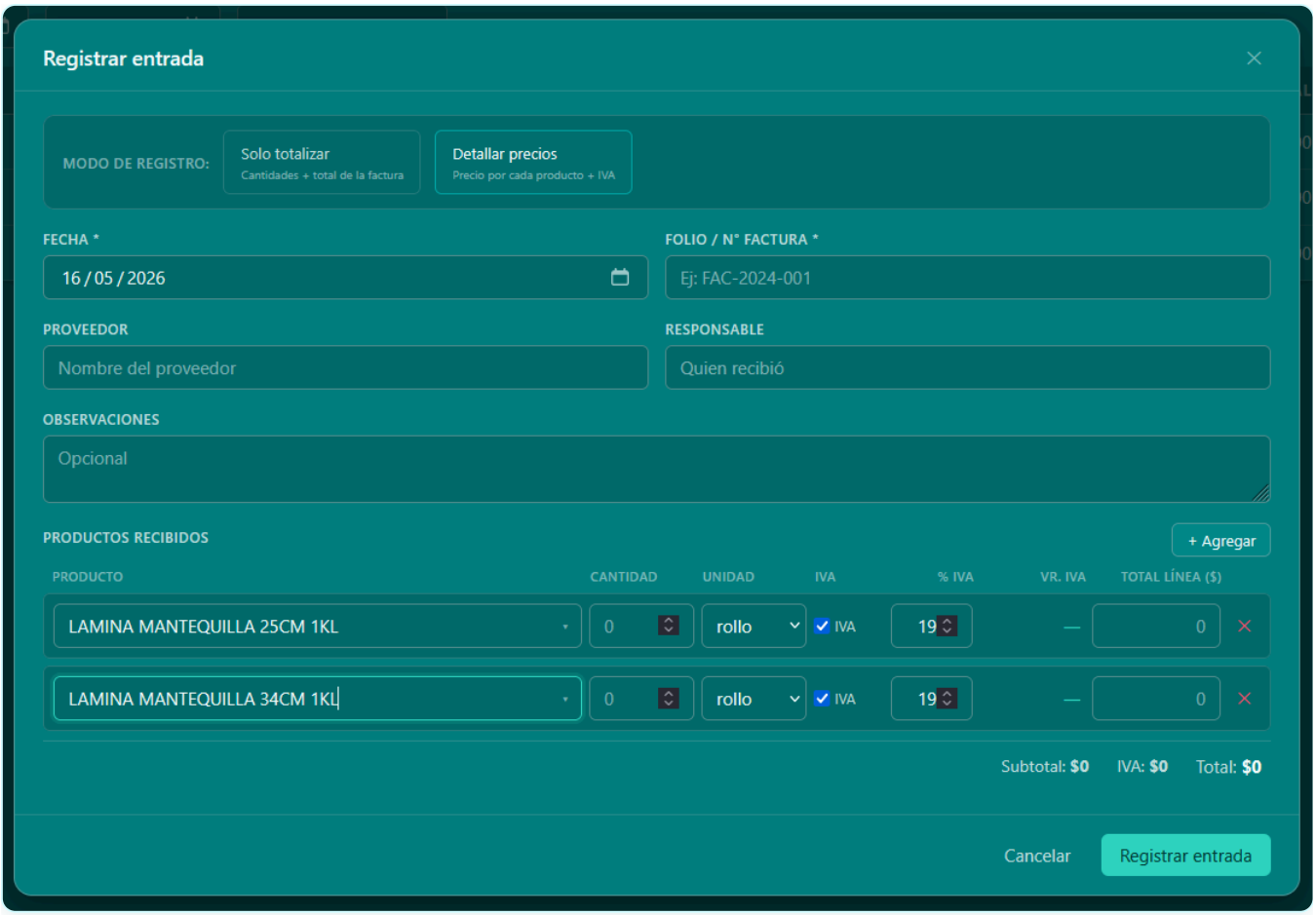
Cada producto lleva su **precio**, su **IVA** y se calcula automáticamente el total línea. Es el modo

producto. Es el modo más rápido cuando no te importa el desglose.

recomendado si tu administración necesita el detalle de costos.



Modo "Solo totalizar" — más rápido, solo cantidades y total de factura



Modo "Detallar precios" — IVA y total por línea

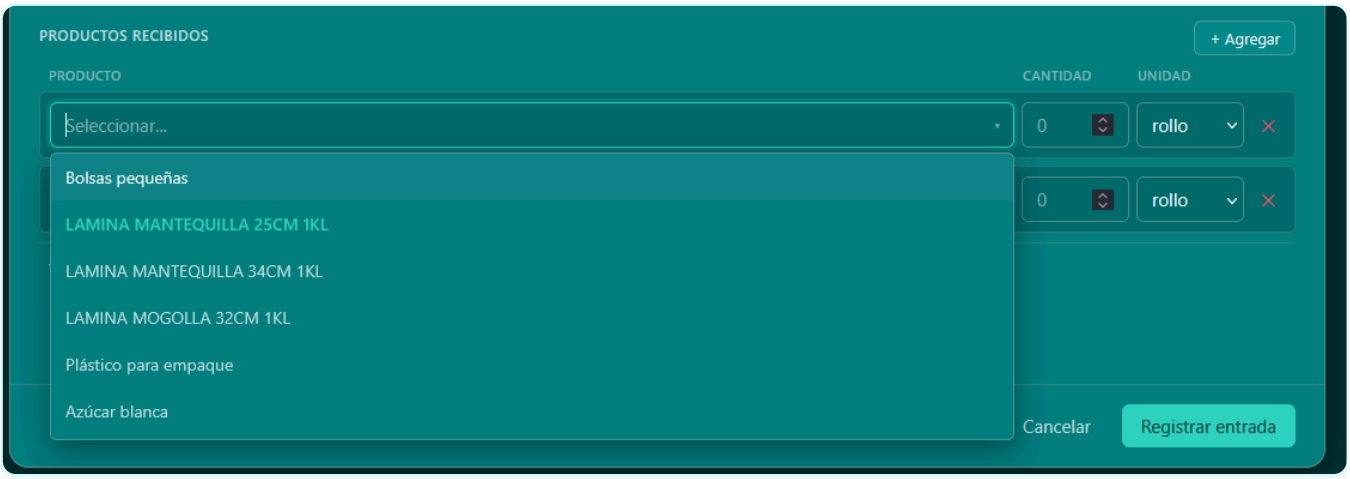
Campos de la entrada

Campo	Detalle
Fecha *	Día en que se recibió. Por defecto trae la fecha de hoy
Folio / N° factura *	**Obligatorio**. Es el número que viene en la factura del proveedor
Proveedor	Nombre del proveedor (opcional pero recomendado)
Responsable	Quién recibió la mercancía
Observaciones	Notas libres (estado de la mercancía, etc.)
Productos recibidos	Botón + *Agregar* para añadir filas. Cada fila: producto, cantidad, unidad, e —si es modo detallado— IVA, % IVA, valor IVA, total línea

> 💡 **TIP DE USO**
> Cuando elijas un producto en una línea, el sistema **preselecciona la unidad por defecto** que configuraste en el producto (operativa o base). Si te llega un bulto incompleto, puedes cambiar a kg en el dropdown de unidad y poner los kilos reales.

Ver detalle de una entrada

Haciendo clic en cualquier fila de la lista se abre el detalle:



Modal de detalle con productos, totales e historial de ediciones

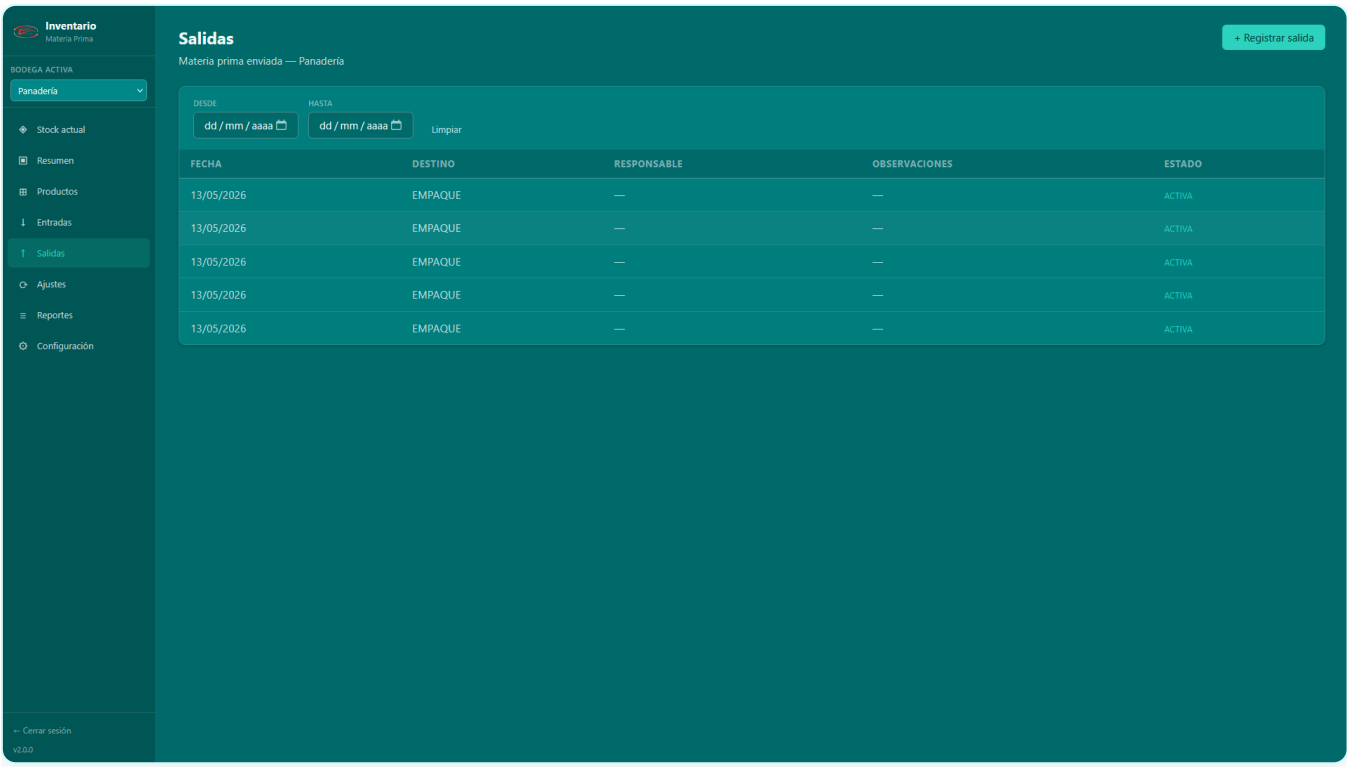
Desde el detalle puedes:

- **Editar** la entrada (solo admin y operador). Cada edición queda registrada en el historial
- **Anular** la entrada (solo admin). Esto **devuelve el stock** al estado anterior y la marca como "Anulada". No la borra: queda como constancia con franja roja
- Ver el **historial de ediciones**: quién editó/anuló y cuándo

> ✕ **ANULAR ≠ BORRAR**
> Anular una entrada **no la elimina del sistema**. Queda registrada como evidencia con su estado "Anulada". Esto es a propósito: para que siempre haya rastro de lo que pasó. Solo el rol *admin* puede hacerlo.

4.5 Salidas

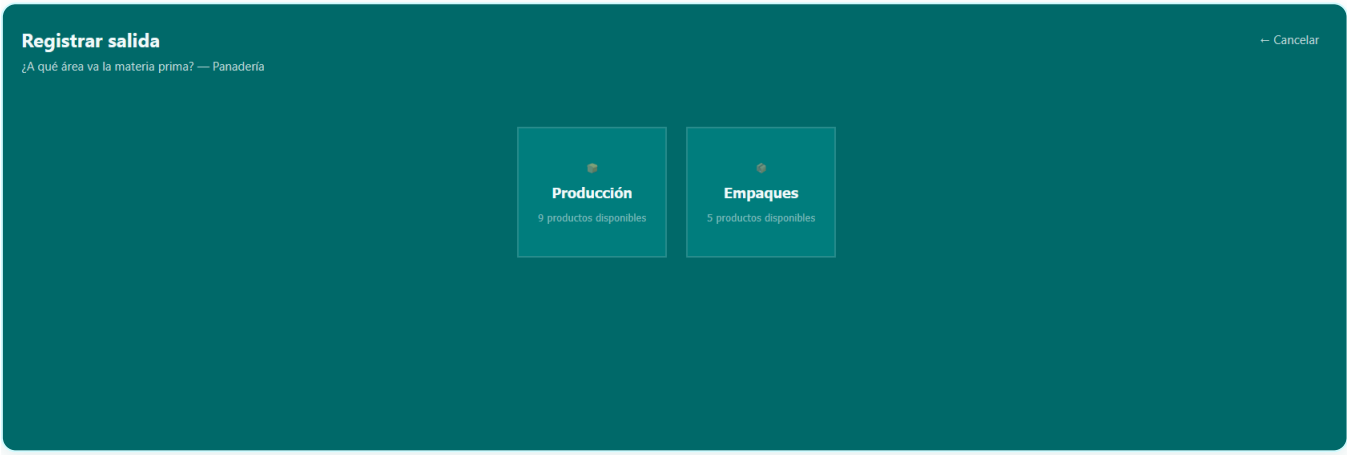
Aquí se registra **todo lo que sale de la bodega**: hacia producción, hacia el área de empaque, etc. Una salida descuenta del stock.



Listado de salidas con filtros por fecha

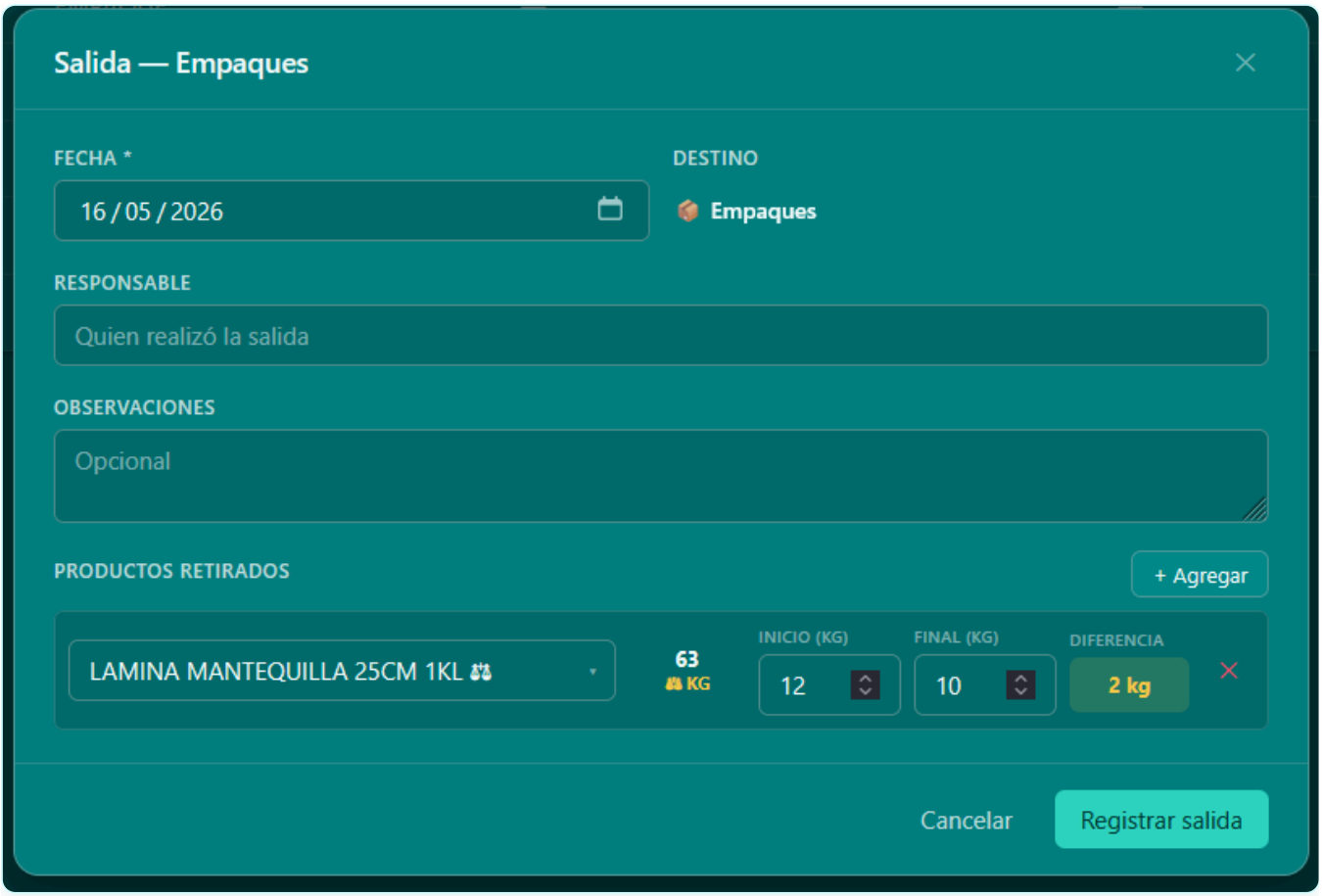
Registrar una salida: paso 1 — elegir categoría

Antes de abrir el formulario, el sistema te pregunta **"¿a qué área va?"**: Producción o Empaques. Solo te mostrará los productos de la categoría elegida en el formulario.



Primer paso: elegir el destino (Producción o Empaques)

Paso 2 — formulario de salida



Formulario con productos retirados

Columnas del formulario:

Columna	Detalle
Producto	Buscador con autocompletado. Solo aparecen los productos de la categoría elegida
Stock	Te muestra cuánto hay disponible justo a tiempo, así sabes si alcanza
Cantidad	Lo que vas a retirar
Unidad	Operativa o base, según el producto
×	Quitar esa fila

Caso especial: productos por peso (rollos)

Si eliges un producto marcado como "Salida por peso diferencial" (lleva el ícono ⚖️ en el listado), las columnas cambian para mostrar:

- **Inicio (kg):** peso del rollo al empezar
- **Final (kg):** peso del rollo al terminar
- **Diferencia:** calculada sola, esa es la cantidad consumida

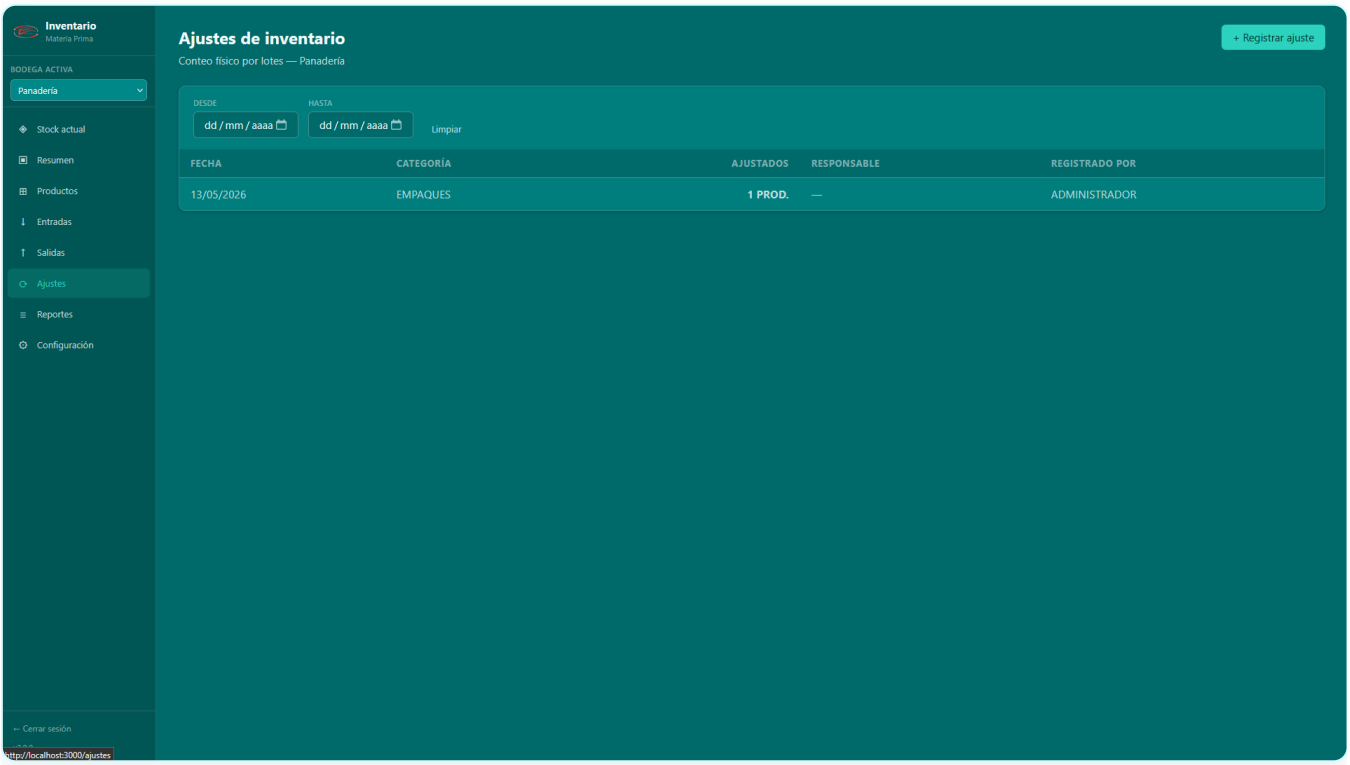
> ⚠ **STOCK INSUFICIENTE**
> Si intentas sacar más de lo que hay, el sistema **rechaza la salida** y muestra error. Esto evita stock negativo en el sistema.

Ver detalle / anular salida

Igual que en entradas: clic sobre una fila para ver el detalle. El rol *admin* puede anular salidas, lo que **devuelve el stock** al inventario.

4.6 Ajustes (conteo físico)

Sirve para corregir diferencias entre lo que dice el sistema y lo que realmente hay en la bodega. Se hacen normalmente **mensualmente** o cuando se detecta una inconsistencia.



Lista de lotes de ajustes ya realizados

Paso 1 — elegir categoría

Los ajustes se hacen por lotes y por categoría: Producción o Empaques.

Cada lote de ajuste se hace para una categoría a la vez

Paso 2 — llenar la tabla de conteo

Aparece una tabla con **todos los productos** de la categoría. Para cada uno te muestra lo que el sistema cree que hay (*Stock sistema*) y un campo vacío para escribir lo que *realmente* contaste físicamente.

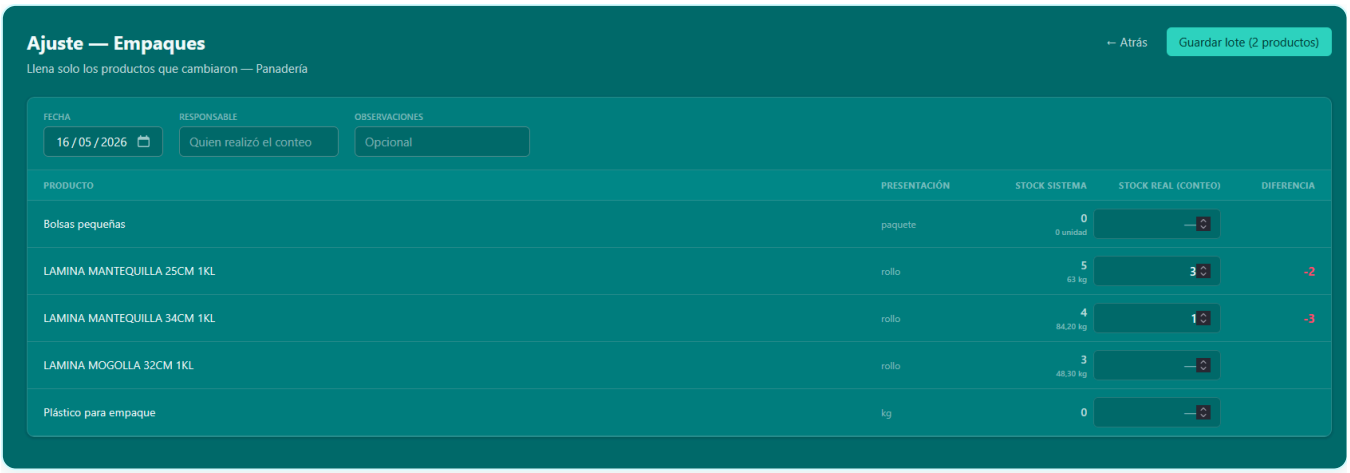


Tabla de conteo físico — solo llena los que necesitan ajuste

Tip importante: solo llenas los productos que **cambiaron**. Si un producto no tuvo diferencia, lo dejas vacío. El botón "Guardar lote" arriba te dice cuántos vas a ajustar.

La columna **"Diferencia"** se calcula sola y se pinta:

- **Verde (+)** = había más de lo que decía el sistema (sobrante)
- **Rojo (−)** = había menos (faltante, pérdida o mal registro)

> ⌨ **ATAJO DE TECLADO**
> Después de escribir un valor en el campo de conteo, pulsa `Enter` y el cursor salta al siguiente producto. Así puedes hacer el conteo rápido sin usar el mouse.

Datos del lote

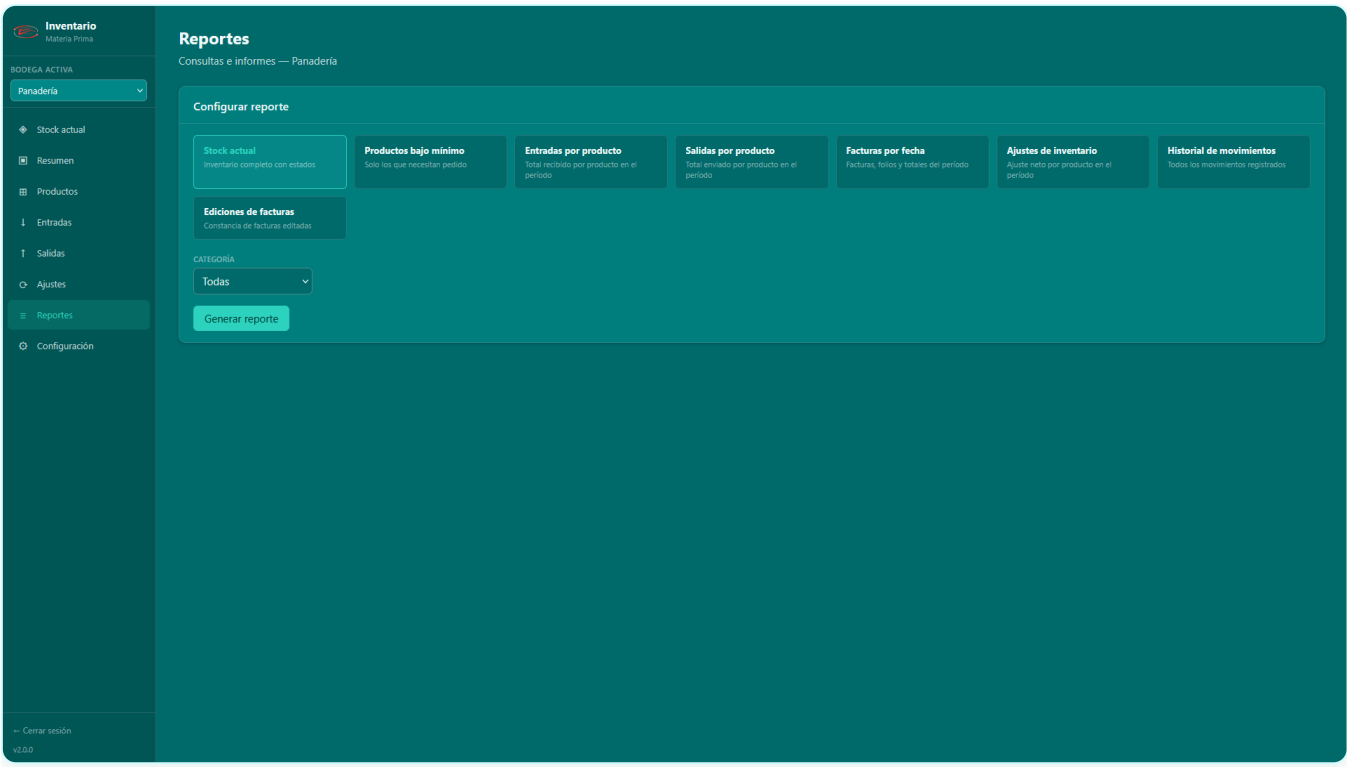
- **Fecha** del conteo
- **Responsable:** quién contó
- **Observaciones** generales del conteo

Ver detalle de un lote

Haciendo clic en un lote ya guardado, se abre un modal con el detalle completo: qué productos se ajustaron, sistema vs real, diferencia. Desde ahí se puede exportar a **Excel o PDF**.

4.7 Reportes

El módulo más potente para análisis y entregas administrativas. Permite generar **8 tipos de reportes** distintos y exportarlos a Excel o PDF.



Tarjetas con los 8 tipos de reporte disponibles

Los 8 tipos de reporte

Reporte	Para qué sirve
Stock actual	Inventario completo con estados. Útil para entregar resumen de bodega
Productos bajo mínimo	Solo los productos que necesitan pedido. La "lista de compras"
Entradas por producto	Cuánto se recibió de cada producto en un período. Balance por producto
Salidas por producto	Cuánto salió de cada producto en un período
Facturas por fecha	Listado de facturas (folio, proveedor, total) por rango de fechas
Ajustes de inventario	Ajuste neto por producto en el período (sobrantes / faltantes)
Historial de movimientos	Cada movimiento (entrada, salida, ajuste) en una sola lista cronológica
Ediciones de facturas	Auditoría: qué facturas fueron editadas, por quién y cuándo

Cómo generar un reporte

1. **Elige el tipo** de reporte clicando una de las tarjetas (queda resaltada)
2. **Configura los filtros**: fechas, categoría, tipo de movimiento, según el reporte
3. Pulsa **Generar reporte**
4. Si hay resultados, aparecerá una tabla abajo y los botones **↓ Excel** y **↓ PDF**

ENTRADAS POR PRODUCTO

Panadería — 2026-05-16

14 registro(s)

16 de mayo de 2026

EMPAQUES

5 producto(s)

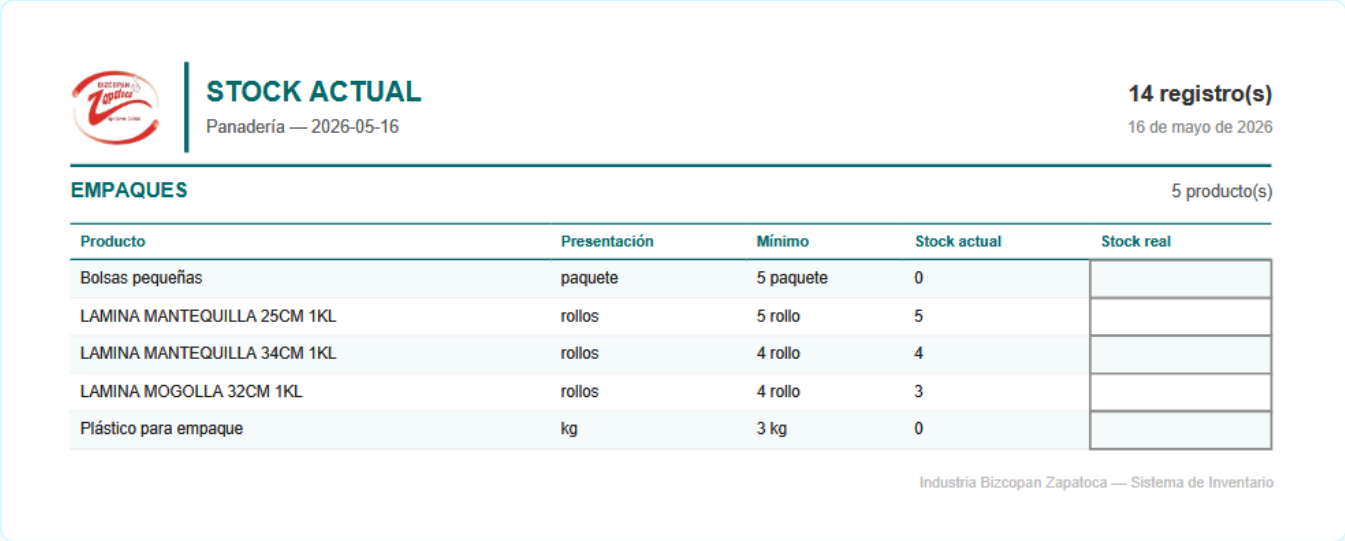
Producto	Unidad	Total entrada
Bolsas pequeñas	paquete	—
LAMINA MANTEQUILLA 25CM 1KL	rollo	7
LAMINA MANTEQUILLA 34CM 1KL	rollo	5
LAMINA MOGOLLA 32CM 1KL	rollo	4
Plástico para empaque	kg	—

Industria Bizcopan Zapatoca — Sistema de Inventario

Vista de un reporte ya generado con sus filtros y resultados

Formatos de exportación

- **Excel (.xlsx):** con fuente Trebuchet MS, cabecera teal, separador de miles. Los reportes de balance (entradas, salidas, ajustes) traen **dos hojas separadas**: una para Producción y otra para Empaques
- **PDF:** orientación vertical A4. Los reportes de stock incluyen una columna "*Stock real*" vacía y con borde, ideal para imprimir y llenar a mano durante un conteo físico



STOCK ACTUAL

Panadería — 2026-05-16

14 registro(s)

16 de mayo de 2026

EMPAQUES

5 producto(s)

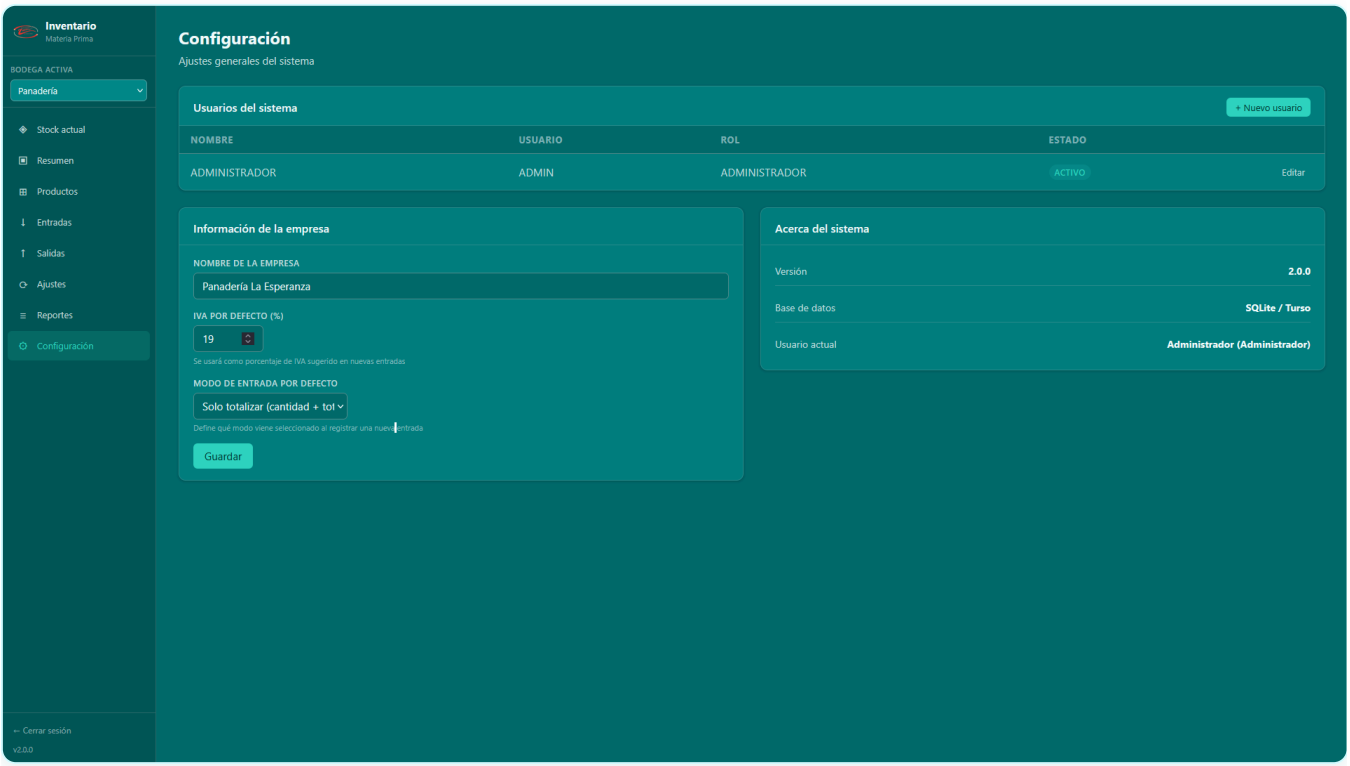
Producto	Presentación	Mínimo	Stock actual	Stock real
Bolsas pequeñas	paquete	5 paquete	0	
LAMINA MANTEQUILLA 25CM 1KL	rollos	5 rollo	5	
LAMINA MANTEQUILLA 34CM 1KL	rollos	4 rollo	4	
LAMINA MOGOLLA 32CM 1KL	rollos	4 rollo	3	
Plástico para empaque	kg	3 kg	0	

Industria Bizcopan Zapatoca — Sistema de Inventario

PDF de stock con columna "Stock real" para escribir a mano en el conteo físico

4.8 Configuración

Aquí se administra el sistema en general. La sección de **Usuarios** es exclusiva del rol admin.



Pantalla de configuración: usuarios, empresa y datos del sistema

Gestión de usuarios (solo admin)

Permite crear, editar, activar/desactivar usuarios.

Formulario para crear un nuevo usuario

Campos:

- **Usuario (login):** nombre corto para entrar al sistema. No se puede cambiar después
- **Nombre completo:** nombre real para que aparezca en reportes y auditorías
- **Rol:** Administrador / Operador / Entradas / Salidas (ver sección 2.2)
- **Contraseña:** al menos 6 caracteres. Con el ícono del ojito se puede mostrar/ocultar al teclearla

> ⚠ **EDITAR USUARIO**
> Al editar un usuario, el campo de contraseña puede **dejarse vacío** para no cambiarla. Si se llena, se asigna como nueva contraseña.

Información de la empresa

- **Nombre de la empresa:** aparece en reportes y exportaciones
- **IVA por defecto (%):** tasa que se sugiere automáticamente al registrar una entrada detallada
- **Modo de entrada por defecto:** "Solo totalizar" o "Detallado". Define cuál viene preseleccionado al crear nuevas entradas

Acerca del sistema

Muestra la versión, la base de datos en uso y el usuario actualmente logueado.

5 Flujos completos paso a paso

Las tareas más comunes, de principio a fin

5.1 Recibir una factura del proveedor

Supón que llega el camión del proveedor con harina, levadura y azúcar, con la factura física en mano.

1. **Verifica la bodega** en el sidebar (Panadería o Pastelería). Si no es la correcta, cámbiala antes
2. Abre **Entradas** en el menú
3. Haz clic en **+ Registrar entrada**
4. Elige el **modo** arriba: *Solo totalizar* si solo te interesan las cantidades y el total final, o *Detallar precios* si necesitas el desglose por producto
5. Completa **Fecha**, **Folio / N° factura** (obligatorio, está en la factura física), **Proveedor** y **Responsable**
6. Haz clic en **+ Agregar** para cada producto de la factura. Búscalo en el listado, escribe la cantidad y verifica la unidad
7. Si elegiste *Detallado*: marca si aplica IVA, ajusta el % y escribe el total de la línea
8. Si elegiste *Solo totalizar*: escribe abajo el **total de la factura** con IVA incluido
9. Haz clic en **Registrar entrada**, confirma, y listo: el stock se actualiza automáticamente

> **✓ TIP DE PRECISIÓN**
> Si el proveedor te trajo, por ejemplo, "1 bulto y 8 kg" extra de harina (un bulto incompleto), puedes crear **dos líneas** en la misma entrada: una de 1 bulto y otra de 8 kg. O usar la línea de bulto con cantidad 1.16 si tu bulto es de 50 kg.

5.2 Registrar una salida a producción

El panadero te pide harina, levadura y mantequilla para preparar la masa del día.

1. Ve a **Salidas** en el menú
2. Haz clic en **+ Registrar salida**
3. Elige la categoría 📦 **Producción** (porque es para hacer pan, no para empacar)
4. En el formulario, completa **Fecha** y **Responsable** (quién entregó la materia prima)

5. Haz clic en **+ Agregar** y elige el primer producto. Verás el **stock disponible** al lado para saber si alcanza
6. Escribe la cantidad y unidad. Repite para cada producto
7. Pulsa **Registrar salida**

Para empaques con rollos (peso diferencial):

1. Al elegir el producto (los rollos llevan el ícono ⚖), aparecen tres campos especiales
2. Pesa el rollo antes de empezar y escribe ese valor en **Inicio (kg)**
3. Después del turno, pésalo de nuevo y escribe el valor en **Final (kg)**
4. El sistema calcula la **Diferencia** sola — esa es la cantidad que se descontará del stock

5.3 Hacer el conteo físico mensual

Una vez al mes (o cuando lo defina la administración) se hace un conteo físico para verificar que el inventario del sistema coincida con lo real.

1. **Imprime la planilla:** ve a **Stock actual** y pulsa el botón ↓ *PDF conteo*. Esto te baja un PDF con una columna "Stock real" vacía para llenar a mano
2. Lleva el PDF impreso a la bodega y ve producto por producto contando lo físico. Anota los valores en la columna a lápiz
3. De vuelta en el sistema, abre **Ajustes**
4. Pulsa **+ Registrar ajuste** y elige la categoría (vas a hacer dos lotes: uno para Producción y otro para Empaques)
5. Completa **fecha** y **responsable** del conteo
6. Recorre la tabla. Para los productos que **coinciden**, no escribas nada (déjalos en blanco). Para los que **no coinciden**, escribe el valor real en la columna "Stock real"
7. Verifica que la columna "Diferencia" tenga sentido. Verde = sobrante, rojo = faltante
8. Pulsa **Guardar lote** (te dirá cuántos productos se van a ajustar)
9. Repite los pasos 3-8 para la otra categoría

> ⚠ **DIFERENCIAS GRANDES**
> Si encuentras diferencias muy grandes (por ejemplo, faltan 30 kg de harina), antes de guardar el ajuste investiga: ¿se olvidó registrar una salida? ¿una entrada se duplicó? El ajuste debe ser el **último recurso**, no la primera explicación.

5.4 Exportar un reporte para la gerencia

Te piden el detalle de cuánta harina se consumió el mes pasado.

1. Ve a **Reportes** en el menú
2. Elige la tarjeta **"Salidas por producto"**
3. Configura las fechas: por ejemplo, del 1 al 30 del mes anterior
4. Pulsa **Generar reporte**
5. Revisa la tabla. Si necesitas mandarlo, pulsa ↓ **Excel** (mejor para análisis) o ↓ **PDF** (mejor para imprimir)
6. El archivo se descarga automáticamente con el nombre `salidas_FECHA.xlsx` o `.pdf`

> 📁 **¿DÓNDE SE DESCARGAN LOS ARCHIVOS?**
> Los archivos van a la carpeta de **Descargas** del navegador (típicamente `C:\Users\TuUsuario\Downloads`). Si quieres cambiarlo, configura la carpeta de descargas desde el navegador.

6 Preguntas frecuentes

Las dudas más comunes y cómo resolverlas

❓ Me equivoqué al registrar una entrada, ¿cómo la corrijo?

Ve a **Entradas**, haz clic en la fila incorrecta y se abre el detalle. Si tu rol es admin u operador, verás el botón **Editar**. Modificas lo que necesites y guardas. El sistema registrará automáticamente quién editó qué y cuándo (queda en el reporte de auditoría).

❓ ¿Y si me equivoqué tanto que mejor anulo y vuelvo a registrar?

Solo el rol **admin** puede anular. Ve al detalle de la entrada y pulsa **Anular**. Esto devuelve el stock al estado previo y marca la entrada como anulada (queda en gris en la lista). Después, registra una nueva con los datos correctos.

❓ El stock que dice el sistema no coincide con lo real, ¿qué hago?

Haz un **ajuste**. Ve a Ajustes → + Registrar ajuste → elige la categoría → completa la columna "Stock real" solo para el producto problemático → guarda. El sistema dejará constancia del faltante o sobrante.

❓ ¿Cómo sé qué productos necesito pedir?

Tres formas:

1. En **Stock actual**, haz clic en la tarjeta **"Stock bajo"** o **"Crítico"** arriba
2. En **Resumen**, verás directamente la tabla "Productos que requieren pedido"
3. En **Reportes** → **Productos bajo mínimo**, generas un PDF para llevar al proveedor

❓ Hay productos que ya no usamos, ¿los borro?

No los borres. Ve a **Productos**, ubica el producto y pulsa **Desactivar**. Así dejan de aparecer en las listas pero su historial se conserva intacto para reportes pasados.

❓ ¿Puedo cambiar el nombre o la unidad de un producto que ya tiene movimientos?

Sí, puedes editarlo y los movimientos anteriores siguen referenciando al mismo producto. Pero ten cuidado al cambiar el **factor de conversión** o la **unidad base** de un producto con movimientos: las cantidades existentes no se recalculan.

❓ ¿Por qué no aparece un producto en el formulario de salida?

Tres posibles razones:

- El producto está marcado como **inactivo**. Ve a Productos y actívalo
- El producto es de **otra categoría**. Si elegiste "Salida a Producción" no verás empaques
- Estás en **otra bodega**. Cambia la bodega activa en el sidebar

❓ ¿Qué pasa si dos personas registran entradas al mismo tiempo?

El sistema soporta múltiples usuarios trabajando simultáneamente. Cada entrada queda asociada al usuario que la creó y los stocks se actualizan de forma segura uno a uno. No te tienes que preocupar por colisiones.

❓ ¿Cómo sé quién hizo determinado movimiento?

En Reportes → **Historial de movimientos** verás cada movimiento con la columna del usuario que lo registró. Para las ediciones/anulaciones de entradas, usa el reporte **"Ediciones de facturas"**.

❓ Cambié de computadora, ¿pierdo los datos?

No. El sistema corre en la nube (base de datos Turso) y los datos están centralizados. Desde cualquier computadora con conexión a internet, entras con tu usuario y verás todo igual.

❓ ¿Cómo cambio mi contraseña?

Solo el administrador puede cambiarla por ahora. Pídele a quien tenga rol admin que te la actualice desde Configuración → Usuarios → Editar → Nueva contraseña.

7 Glosario

Términos del sistema explicados

Término	Significado
Ajuste	Corrección manual del stock por conteo físico. Hace que el sistema refleje la realidad
Anular	Marcar un registro como inválido sin borrarlo. Revierte el efecto en el stock
Auditoría	Registro automático de quién hizo qué cambio y cuándo. Imborrable
Bodega	Cada uno de los almacenes físicos del sistema: Panadería o Pastelería
Categoría	Tipo de producto: Producción (materia prima del pan) o Empaques (envolturas)
Combobox	Lista desplegable con búsqueda al escribir. Aparece al elegir productos
Conteo físico	Acto de ir a la bodega y contar realmente cuánto hay. Se usa para hacer Ajustes
Entrada	Registro de mercancía recibida del proveedor. Suma al stock
Factor de conversión	Número que dice cuántas unidades base hay en una unidad operativa. Por ejemplo: 50 si 1 bulto = 50 kg
Folio	Número de factura / identificador único del proveedor. Obligatorio en entradas
IVA por línea	Cada producto en una entrada puede tener su propio IVA, no uno único para toda la factura
Lote (de ajuste)	Un conteo físico hecho en una fecha, agrupando varios productos. Se guarda como un solo registro
Modo de entrada	Forma de registrar una entrada: *Solo totalizar* (rápido) o *Detallado* (con precio por línea)
Movimiento	Cualquier cambio de stock: entrada, salida o ajuste. Queda en el historial central
Producto por peso	Empaques (típicamente rollos) cuya cantidad consumida se calcula pesando antes y después. Tienen el ícono ⚖️
Rol	Permisos del usuario: admin, operador, entradas o salidas
Salida	Registro de mercancía que sale de bodega (a producción, empaque, etc.). Resta del stock
Stock actual	Cantidad real disponible de un producto en este momento, en la unidad base
Stock crítico	Estado de un producto cuyo stock es ≤ 50% del mínimo. Color rojo
Stock bajo	Estado de un producto cuyo stock es ≤ mínimo pero > 50% del mínimo. Color amarillo
Stock mínimo	Umbral configurable por producto. Si el stock baja de ahí, se activa la alerta

Término	Significado
Unidad base	Unidad pequeña de seguimiento interno: kg, gramos, unidades, ml
Unidad operativa	Unidad cotidiana con la que se piensa el producto: bulto, caja, paquete, rollo